293 帰納的学習によるペットを対象とした対話処理手法の実環境下における性能評価

前田 宏幸† 荒木 健治† 栃内 香次‡
† 北海道大学 ‡ 北海学園大学

1．はじめに

近年ペットの人気はますます高まっており，人間の言語を利用したペットとのコミュニケーションツールの実現が望まれている．コミュニケーションを実現する方法としては，ペットの鳴き声を人間の言語に翻訳することが考えられ，２００２年９月には，犬の鳴き声を翻訳するツールとしてバウリンガル[1]が発売され話題となった．しかし，ペットである動物に人間の文法に相当するものが存在するとは考えられず[2]，人間のようなバリエーションのある音声を発することは不可能である．結果として，ペットの鳴き声を直接日本語へ変換しても，その日本語は具体性を欠いた曖昧なものとなり，ペットの飼い主にとって不満を感じるものになってしまうと考えられる．

ペットと飼い主である人間との間におけるコミュニケーションの代表的なものとして，言語によるペットとの対話が挙げられる．人間はペットである動物に話し掛け，そのときの動物の反応から，動物の意図することを解釈している．このとき，人間が解釈した意図は本当に動物が思っていることであるとは限らず，実際には解釈した意図は飼い主の人間が動物の反応を人間側の立場から意味付けたものであると考えられる[3]．

以上のような背景から，我々は帰納的学習によるペットを対象とした対話処理手法を提案している．本手法では，人間の発話と動物の状態の組からなる入力と飼い主である人間の解釈による動物側の返答となる応答文から，応答規則を帰納的学習により獲得する．この方法により，ペットである動物と飼い主である人間との間で対話処理を行うことによって，従来では存在しなかった，言語によるペットとの満足度の高いコミュニケーションの実現を目指す．我々はこの手法によるシミュレーション実験において，動物の状態を入力に利用することで，動物の状態を利用しない場合と比較してより具体的な満足度の高い応答文が出力されることを確認している[4]．本稿では実環境下においてもシミュレーション時と同様な有効性があることを確認するために，システムの構築と実験を行ったので，その結果について述べる．

2．概要

本手法の対話処理部分の流れを図１に示す．帰納的学習を用いた対話処理手法[5]では，過去の２つの対話例から字面上の共通部分と差異部分を見つけだし，その組み合わせを応答文生成ルールとして獲得し，ルール辞書に登録する．そして，このときにすでに登録されている辞書中のルールとも比較を行い，共通部分と差異部分を見つけだすことによって再帰的にルール獲得を行う．対話例からのルール抽出例を図２に示す．入力文から日本語形態素解析ツールJUMAN[6]を用いて自立語列が生成され，文中の自立語がルール抽出に利用される．また，自立語列と入力文の組から応答文復元ルールが生成される．

対話例から抽出されたルールには，対話スコアと状況スコアが記録される．対話スコアは応答文が対話として成り立つ度合いを示す尺度で，状況スコアは応答文が現在の動物の状態と対応しているかを判断する尺度である．本手法で入力として利用している動物の状態は以下の通りで，それぞれの状態が複合したものを入力することが可能である．利用する動物の状態については藤崎[3]の研究を参考にした．

(1) 距離（近い，遠い，中間の３段階）
(2) 鳴き声
(3) しっぽを振る
(4) 発話者を見る

状況スコアは動物の状態毎に値を個別に保持している．これらのスコアは応答文を生成する時のルール選択に利用される．

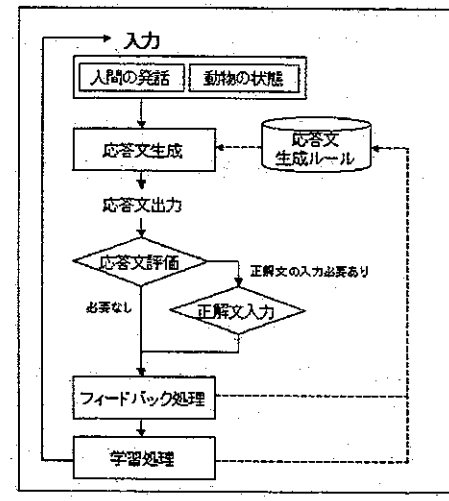


図１：処理の流れ

	入力	出力
対話例１	今日 の ごはん は おいしい です か	今日 の 魚 は 大好きです
対話例２	今日 の おやつ は おいしい です か	今日 の マタタビ は 大好きです

⇩

抽出されるルール１	今日 @ おいしい：今日 @ 大好きです
抽出されるルール２	ごはん：魚
抽出されるルール３	おやつ：マタタビ

図２：対話例からのルール抽出例

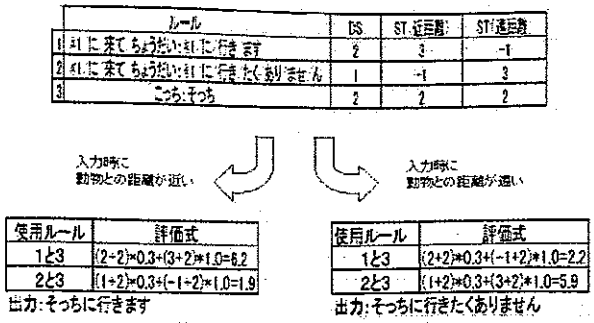


図３：使用するルールを決定する例

応答文生成時に使用可能なルールの組み合わせが複数存在する場合，以下の評価式による尤度計算を行い使用するルールを決定する．使用可能なルールが複数存在する場合に，使用するルールを決定する例を図３に示す．

$$\text{尤度} = \sum_{\text{使用するルール}} \left[(\alpha * DS) + \beta * \sum_{\text{動物の状態}} ST \right]$$

(DS:対話スコア,ST:状態スコア, α=0.3, β=1.0)

また，出力された応答文に対して行った評価に基づいて，使用したルールに対してフィードバック処理を行い，次回以降のルール選択においてより有効な応答文を出力する．

上記の手法を搭載したシステムでシミュレーション実験においては動物の行動を入力に用いない場合と比較して，より動物の状況に適応した具体的な応答が可能となっていることを確認している[4].

3. 実環境下でのリアルタイム実験

カメラの手前に飼い主がいるという状況ならば，背景差分で背景と異なる画素数によってペットとの距離を区別することが出来ると思われる．そこで，動物の状態を距離に絞ったリアルタイム実験システムの構築を行った．前節で述べた手法に，以下のような変更点を加えた．また，人間の発話の音声認識にはViaVoice[7]を使用した．

3.1 システムの追加部分の概要

システムはビデオカメラからの画像を 100msec 毎に 320*240 の解像度で取得し，背景差分によりペットが写っている部分を判断する．そして，背景との差分で背景以外と判断された画素数を X(t)，１秒前の画素数を X(t-1)として，予備調査により設定した以下の条件で距離を認識する．

(1)近距離：X(t)≦２０００
(2)中距離：２００１≦X(t)≦１００００
(3)遠距離：１００００１≦X(t)
(4)接近： X(t)/ X(t-1)≧１．４
(5)後退： X(t)/ X(t-1)≦０．６

そして出力された応答文に対して，満足度（以下に示す4 段階の評価を表示）と応答文修正の必要があるかを尋ねる．修正の必要がある場合は満足度の評価に応じて，以下のようなフィードバック処理を行う．

(1)非常に満足・・・DS を１増加，全ての ST の値を１減少
(2)やや満足・・・DS を１増加，全ての ST の値を１減少
(3)やや不満・・・DS と対応する全ての ST の値を１減少
(4)非常に不満・・・DS と対応する全ての ST の値を１減少

表１：話題限定による実環境下での実験結果

	全体の結果	前半の結果	後半の結果
非常に満足	86(67.2%)	30(46.9%)	56(87.5%)
やや満足	9(7.0%)	8(12.5%)	1(1.6%)
やや不満	20(15.6%)	14(21.9%)	6(9.4%)
非常に不満	2(1.6%)	1(1.6%)	1(1.6%)
未応答	11(8.6%)	11(17.2%)	0(0.0%)

3.2 話題限定による実験

リアルタイム環境での学習の進み具合を調べるため，話題を限定しての実験を行った．

ペットの猫に対して，飼い主である第１著者が「こっちにおいで」と呼びかけた１２８発話に対して評価を行った．評価基準として，距離が近い場合には同意した内容の応答文，距離が遠い場合には拒否した内容の応答文，その中間では迷っているような内容の応答文であれば満足度の高い評価を与えた．学習の影響を確認するため，ルール辞書の初期状態は空の状態とした．

１２８発話全体の評価結果と，前半と後半の６４発話の評価結果を表１に示す．前半よりも後半の方が評価が高くなっておりリアルタイム環境下でも学習が進めば動物の状態(この場合は距離)に応じた応答ができるようになると考えられる．また，音声認識による影響については，「こっちにおいで」がそのまま入力となったのは５９発話（４６．１%）であり，よく見られた間違いの例としては，「こっちにおいて」「国旗において」「こっちに多いで」等が挙げられる．しかし，これらの文も後半では学習によるルール獲得やフィードバックにより，距離に応じた満足度の高い出力がなされた．

4. 今後の予定

動物への発話は全体的に短い文が多いことから，過去の発話と動物の状態を入力とルールに含ませることでより具体的な応答を行うことを目指す．また，実環境での実験をさらに進め，その有効性を確認する．

謝辞　本研究の一部は文部科学省科学研究費補助金（第 14658097 号）によって行なわれている．

参考文献

[1] バウリンガル
http://www.takaratoys.co.jp/bowlingual/
[2] 渡辺茂: "動物に文法はあるのか",「言語」, 大修館書店、２００２年４月号
[3] 藤崎亜由子: "人はペット動物の「心」をどう理解するか：イヌ・ネコへの言葉かけの分析から"発達心理学研究, 2002, 第 13 巻, 第 2 号, 109-121
[4] 前田他: “帰納的学習によるペットを対象とした対話処理手法の提案” 情報処理学会第 65 回全国大会講演論文集, 3X-2, pp.391-392 (2003-03)
[5] 木村他: "遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法", 電子情報通信学会論文誌, Vol.J84-D-II,No.9,pp.2079-2091 (2001).
[6] 黒橋禎夫, 長尾真:" 日本語形態素解析システム JUMAN"、 version3.61,
[7] ViaVoice http://www.ibm.com/jp/voiceland/